



AI從算力荒到晶圓荒，矽晶圓漲價循環起跑

福邦投顧研究部

2026/09

目錄

一	矽晶圓為寡占、高壁壘的上游材料	5
---	-----------------	---

二	矽晶圓因AI重寫需求曲線	16
---	--------------	----

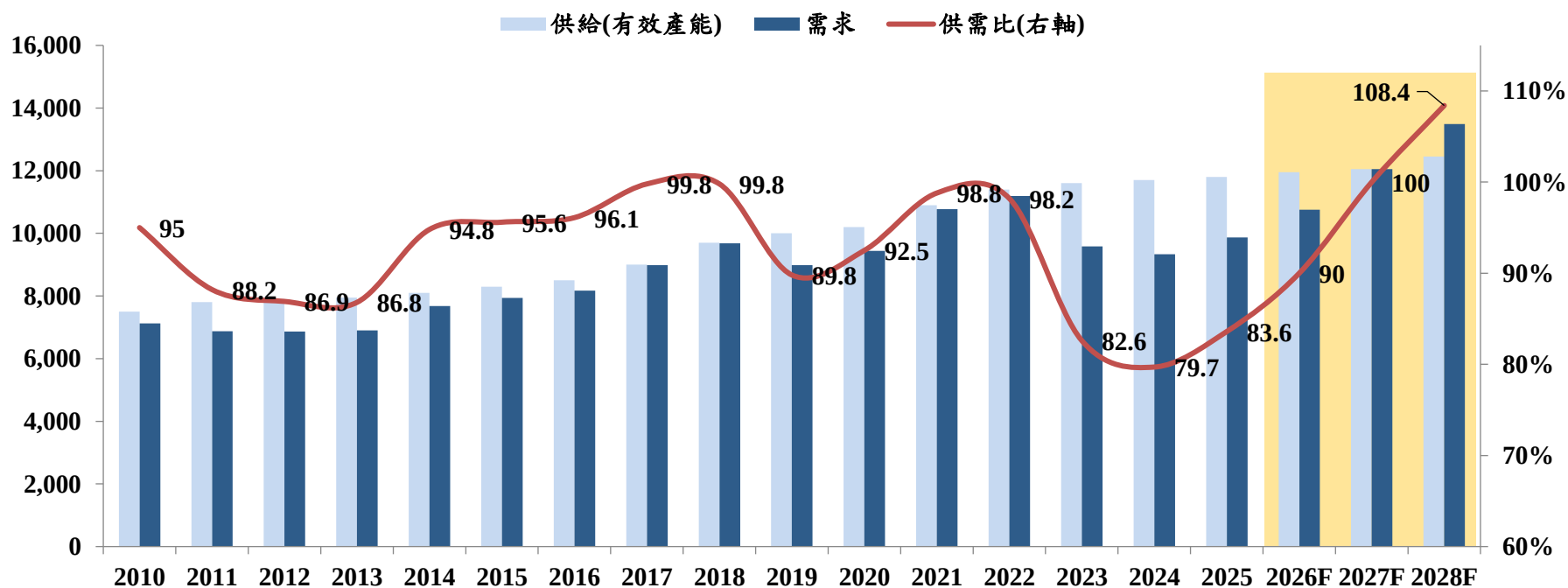
三	供需缺口改善，漲價循環已啟動	22
---	----------------	----

四	相關個股	30
---	------	----

結論一：未來三年矽晶圓受AI帶動，需求成長遠高於供給成長

- 議價權已轉回上游。2026/7美光與環球晶簽5億美元、10年期策略長約；客戶庫存去化進入尾聲，LTA循環位置在復甦中段。
- 供給端受五大廠寡占+擴產紀律約束，年增率長期僅1~3%（僅2017-18、2021擴產潮達6~8%）；需求端2023-24連兩年衰退後，2025年+5.8%回升，2026-28年在AI帶動下估連三年+9~12%，供給無彈性遇上需求高成長，是本輪缺口的核心結構。
- 價格與供需同步驗證：12吋ASP年均自2025年63美元落底，隨缺口擴大2027/2028年估達101/172美元。

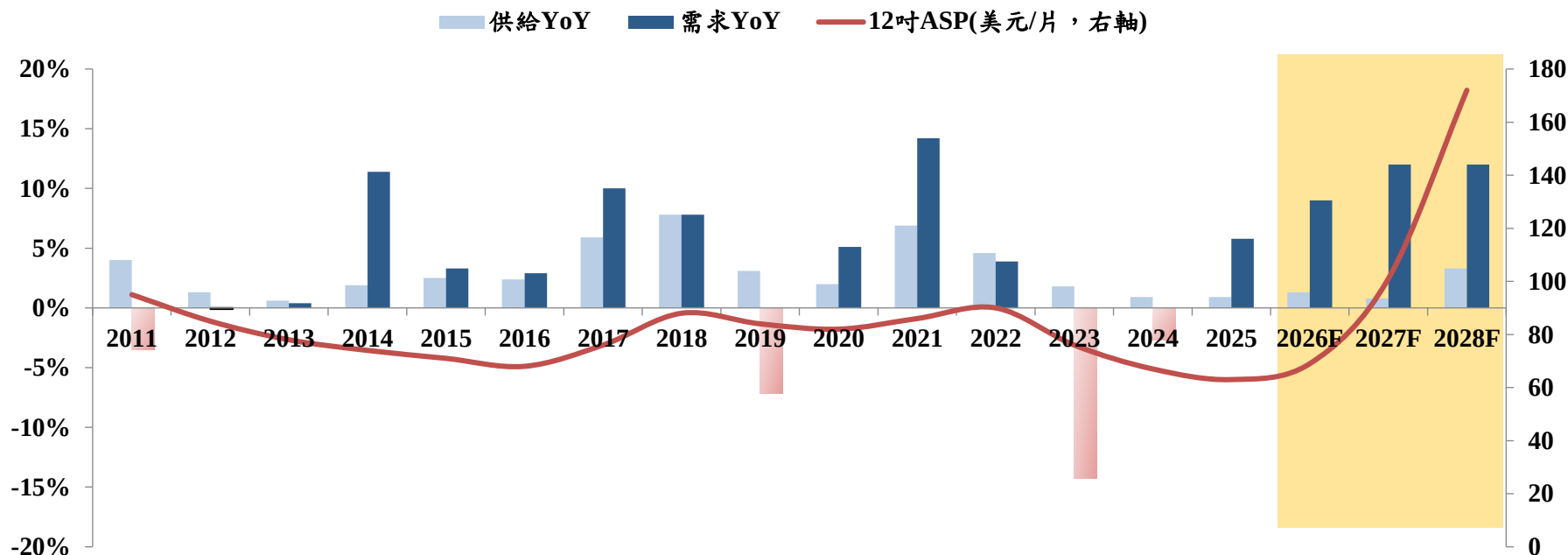
圖1、全球矽晶圓供給、需求(12吋kwpm)與供需比



結論二：預期矽晶圓2027年將供不應求，價格持續向上

- 量的復甦：SEMI統計2025年全球矽晶圓出貨面積12,973 MSI (+5.8%) 終結連兩年衰退；2Q26出貨3,573 MSI、年增7.4%、季增9.1%，創14季新高；SEMI預估2028年達15,485 MSI改寫歷史新高。需求增速遠高於供給放量進程，研究員預估2027下半年正式轉為供不應求，2028年缺口約8%。
- 價格已經落地：2026/7信越、SUMCO、環球晶三大廠同步發出漲價函，12吋常規邏輯晶圓漲5~8%、AI/HPC高階晶圓漲18~22%；信越7月法說指各家12吋已滿載、產業進入產能受限狀態，新一輪LTA將反映成本上漲，價格上行趨勢確立。

圖2、全球矽晶圓供給vs需求年增率(%)與12吋ASP(美元/片，右軸)



矽晶圓為寡占、高壁壘的上游材料

矽晶圓位居半導體最上游，台灣連續16年為最大材料市場

- 矽晶圓是所有晶片製造的起點與地基，約占晶圓製造材料22.9%、居各類材料之首，為需求量最大的半導體材料。台灣是全球材料重心：2025年台灣半導體材料市場217億美元、占全球732億美元約29%，連續16年全球之冠（SEMI，2026）；SUMCO銷售額34.7%來自台灣。台灣在中游（環球晶全球第三）與下游（台積電代工市占72.3%，1Q26創新高）均居要角，上下游完整。

上游:原料與設備

高純度電子級多晶矽



國際代表廠商：

Wacker、Tokuyama、Hemlock



台灣角色：崇越

（代理信越化學原料）

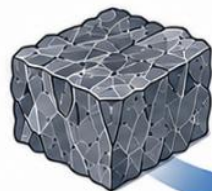


拉晶爐



切磨拋設備

9N-11N
純度多晶矽



冶金級矽



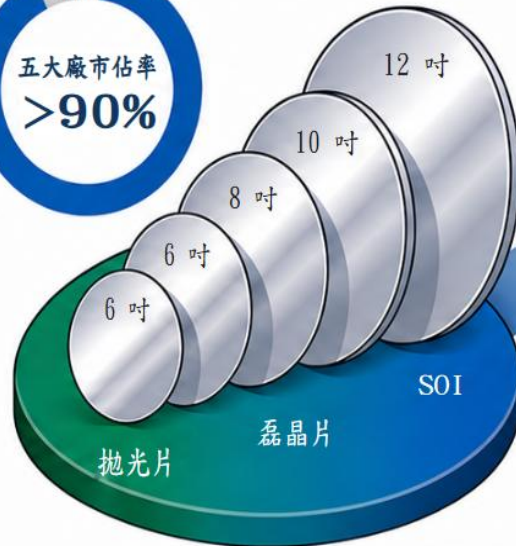
高純度多晶矽



單晶矽錠

中游:晶圓製造

五大廠壟斷 90% 以上市場



國際代表廠商：

信越、SUMCO、Siltronic、SK Siltron

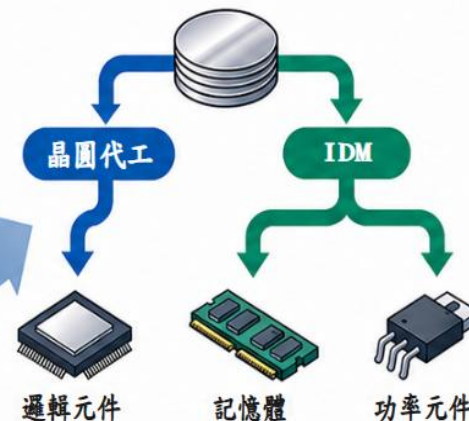


台灣角色：

環球晶圓（全球第三）、台勝科、合晶

下游:應用與代工

晶圓代工與 IDM 模式



72.3%

台積電代工市佔率
台灣在下游擁有絕對優勢



國際代表廠商：

三星、英特爾、SK海力士



台灣角色：

台積電（領軍）、聯電、力積電

五道工序中拉晶定生死，資本與技術雙密集

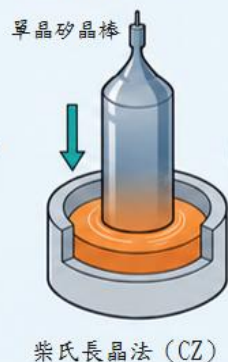
- 產業具三大特性：(1)資本密集——12吋線每10萬片/月產能投資約數十億美元；(2)技術密集——12吋拋光片TTV $<0.1\mu\text{m}$ 、表面雜質低於百億分之一；(3)強週期+寡占——景氣循環約3~4年、擴產週期2年以上，五大廠藉多輪併購形成CR5逾90%格局，環球晶即為併購成長典範（2012年Covalent、2016年Topsil與SunEdison，市占由第六升至第三）。

1. 長晶與晶棒整型

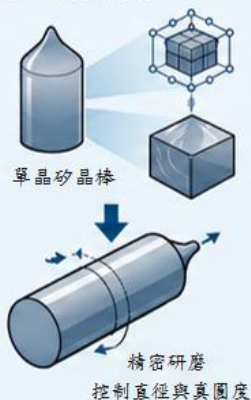
1.1 多晶矽熔融



1.2 單晶長晶

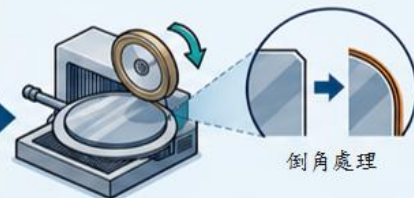


1.3 晶棒滾磨



2. 晶圓切片與成形

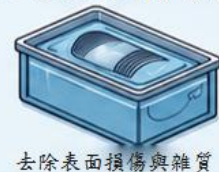
2.1 切片（切斷與倒角）



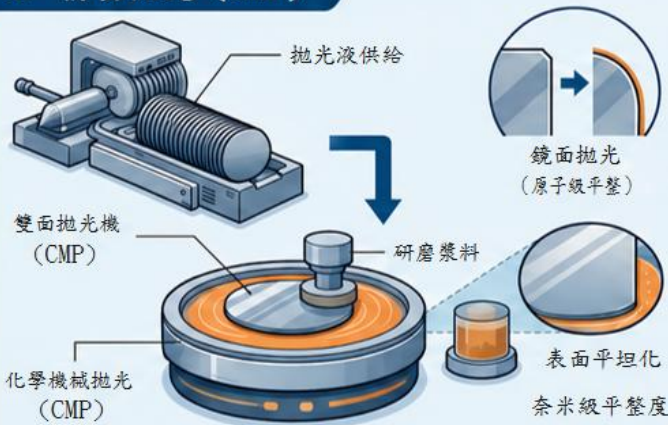
2.2 研磨（薄化與雙面研磨）



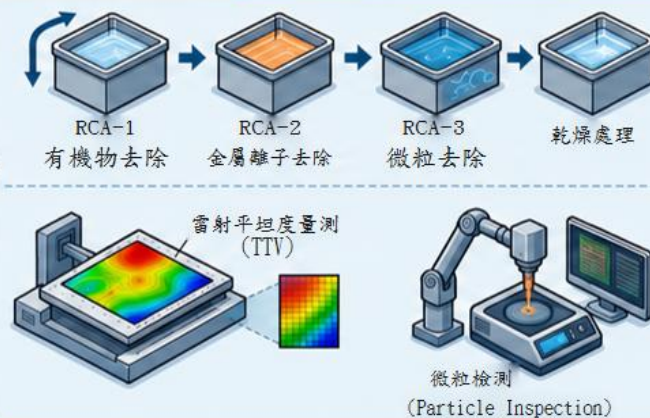
2.3 化學拋光（CMP 前處理）



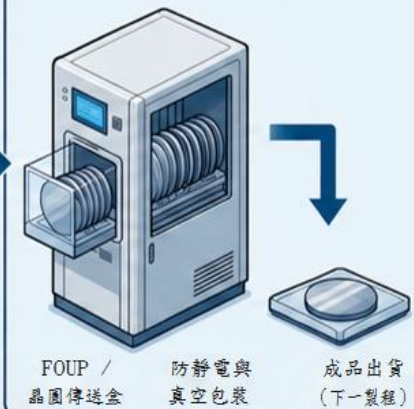
3. 精密拋光（CMP）



4. 清洗與檢測



5. 最終潔淨包裝



矽晶圓佔晶圓製造材料為最高，約佔22.9%

表1、半導體材料分類與占比

材料分類	主要類型	用途	占比
晶圓製造材料	矽晶圓	晶圓底層材料	56.4%
	電子氣體	氧化、還原	
	光罩	微影電路圖形	
	光阻配套試劑	增強光阻黏性	
	電子級化學品	清洗、蝕刻	
	CMP耗材	平坦化、薄化	
	光阻	蝕刻保護	
	靶材	金屬導線	
封裝材料	封裝基板	電氣互連、物理支撐	36.4%
	鍵合引線	晶片互連	
	引線框架	傳統引線封裝材料	
	包封材料	保護、散熱、絕緣	
	陶瓷基板	適用大功耗、高溫	
	晶片黏結材料	固晶薄膜	

圖3、晶圓製造材料細分占比：矽晶圓22.9%居首

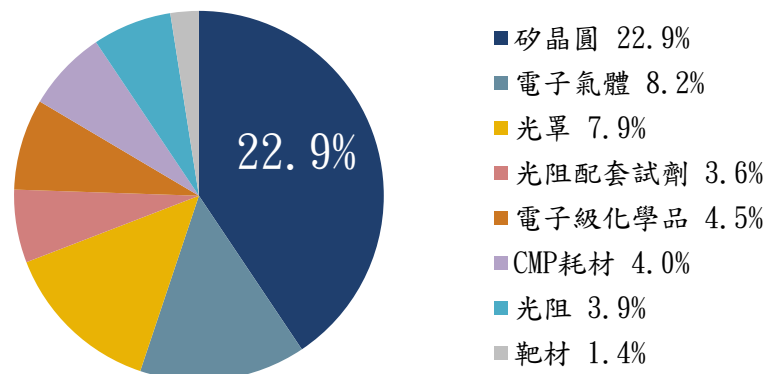
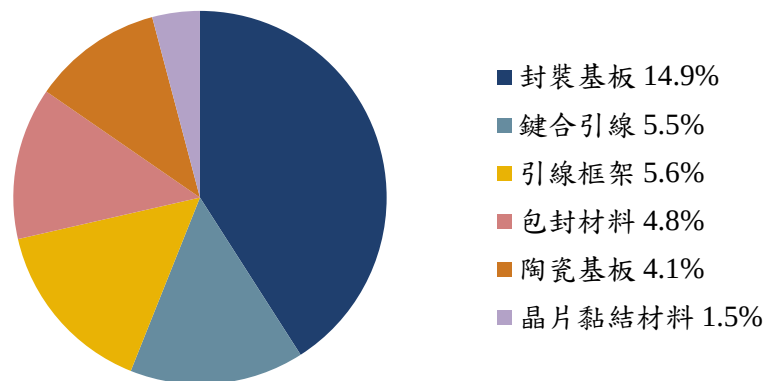


圖4、封裝材料細分占比：封裝基板14.9%居首



產品以拋光片與磊晶片為主力，SOI單價達4~5倍

- 矽晶圓依加工深度分為研磨片、拋光片、退火片、磊晶片（外延片）與SOI。拋光片是基準產品，可直接投產記憶體與功率元件，也是其他高階產品的襯底；磊晶片附加價值高，信越即以磊晶片為主力；SOI具低功耗、抗輻射優勢，單價為一般矽晶圓的4~5倍，其中RF-SOI（5G射頻前端）占約60%。環球晶為少數具備全產品線（含SOI、SiC、GaN）的廠商，其美國密蘇里廠即鎖定SOI利基市場。

表2、矽晶圓產品種類比較

種類	製程	用途／特點	價格水準
拋光片	研磨片＋CMP化學機械拋光	記憶體、功率元件；退火／磊晶／SOI之襯底	基準
退火片	拋光片經氫氣／氮氣高溫熱處理	去除表面氧、提高晶體完整性；先進製程用	略高於拋光片1.2倍
磊晶片	拋光片上CVD氣相生長單晶矽層	CPU/GPU、CIS、PMIC、IGBT；缺陷密度更低	高於拋光片1.5~2倍
SOI	氧化埋層＋鍵合／Smart-Cut	RF射頻(60%)、功率、車用、星載晶片	約4~5倍
假片／再生片	晶棒次級部位／回收再拋光	設備暖機測試；N5每10萬片正片配約6萬片擋控片	約4~5折以下

化合物晶圓各據利基，AI主戰場仍是矽

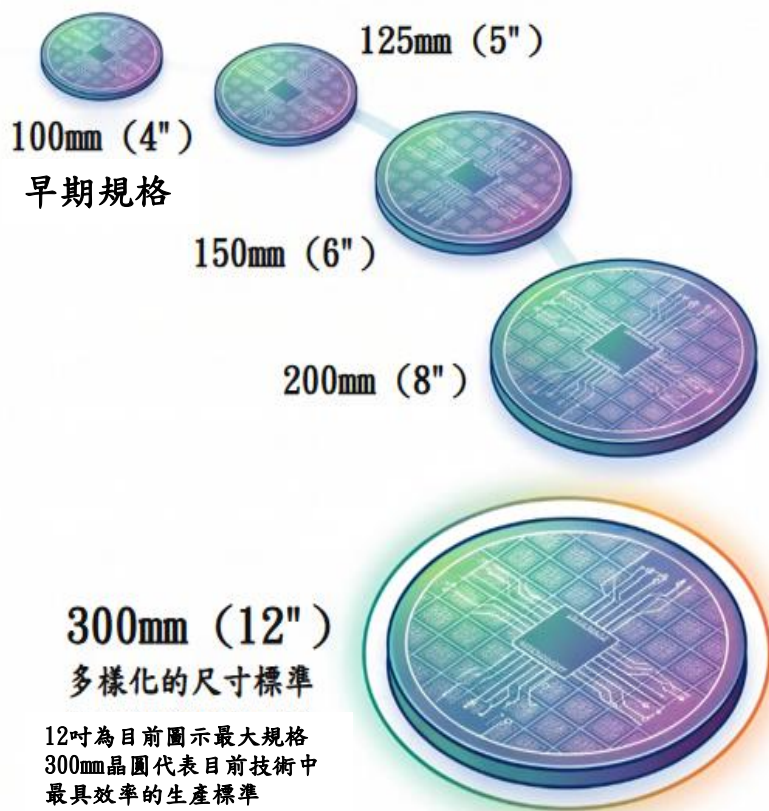
- 化合物半導體以射頻、光通訊、功率利基為主，尺寸停留在3~8吋；AI運算與記憶體100%建立在12吋矽晶圓上，兩者互補而非替代。

材料名稱	材料世代	物理類別與特性	目前商業主流尺寸	全球領導廠商（台廠關鍵生態位）	現在主流基板關係	未來確定／前沿的基板與磊晶關係
SOI (絕緣層上覆矽)	第一代 (結構改良)	元素半導體（三明治絕緣結構，防高頻漏電）	12 吋 (300mm) (部分射頻為8吋)	Soitec (法國) (全球市佔高達7成以上)	夾心餅乾 (Si-SiO ₂ -Si)	GaN-on-SOI (絕緣矽基氮化鎵)
GaAs (砷化鎵)	第二代	化合物半導體（中能隙、電子移動比矽快5-6倍）	6 吋 (150mm)	Freiberger (德國)、AXT (美國) (台廠：全新磊晶、穩懋/宏捷科技代工龍頭)	獨立門戶 (GaAs-on-GaAs 同質磊晶片)	GaAs-on-Si (矽基砷化鎵) 或 3D 晶圓堆疊
InP (磷化銦)	第二代	化合物半導體（光電特性極佳、發光效率世界第一）	3~4 吋 (6吋正處於極早期量產)	JX金屬 (日本)、住友電工 (日本) (台廠：聯亞、全新磊晶關鍵卡位)	孤芳自賞 (InP-on-InP 同質磊晶片)	InP-on-SOI / Si (異質整合矽光子) (目前台積電/英特爾主攻)
GaN (氮化鎵)	第三代	寬能隙半導體（電子速度快、高頻耐高壓）	6~8 吋 (若是純GaN晶圓僅2吋)	英飛凌 (收購GaN Systems)、EPC (美國) (台廠：漢磊代工、環球晶供應基板)	委屈寄生 (GaN-on-Si) 藉此降低成本並放大尺寸	GaN-on-SiC（大量商用）、GaN-on-SOI
SiC (碳化矽)	第三代	寬能隙半導體（超高導熱、耐1200V以上超高壓）	6 吋全面轉 8 吋 (目前正處於過渡期交接點)	Wolfspeed (美國)、羅姆 (日本)、意法半導體 (台廠：盛新材料、漢磊代工)	自己當家 (SiC-on-SiC 同質磊晶片)	作為 GaN、金剛石或下一代元件的超強散熱基板

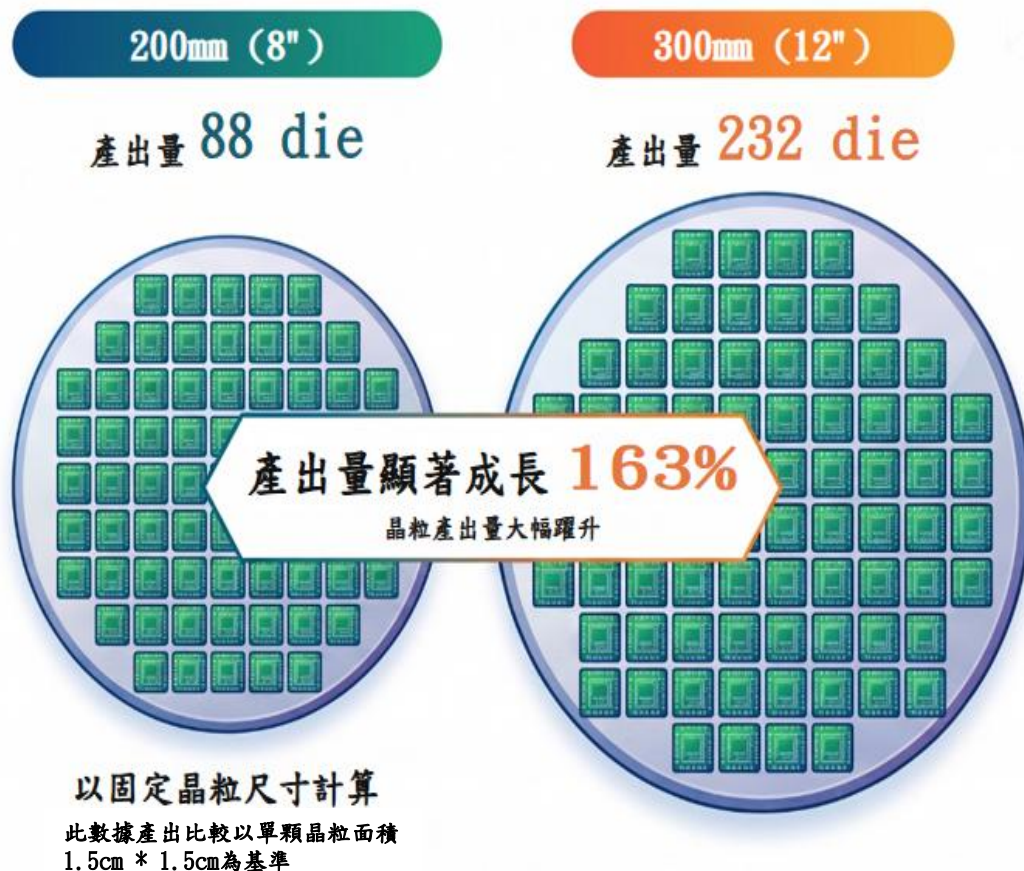
尺寸放大＝效率躍升：12吋晶粒產出較8吋多163%

圖5、半導體晶圓尺寸演進與產能效益比較

晶圓尺寸的演進歷程



產能效益比較：200mm vs. 300mm



12吋為絕對主流，占出貨面積76%且持續提升

- 尺寸大型化是產業長期趨勢：12吋出貨面積占比自2000年1.7%升至2024年76.4%、2025年約77%，8吋加12吋合計超過96%。12吋面積為8吋的2.25倍、可用率約2.5倍，單位成本優勢明顯，先進製程設備亦全數針對12吋開發。
- 應用分界在90奈米：90奈米以下（手機SoC、CPU/GPU、記憶體、AI晶片）用12吋；90奈米以上成熟製程（PMIC、車用MCU、功率、CIS）以8吋為主；6吋以下則轉向功率元件與SiC。Siltronic預估矽晶圓長期需求CAGR 5~6%，成長動能全部來自12吋。

圖6、12吋出貨面積占比長期趨勢

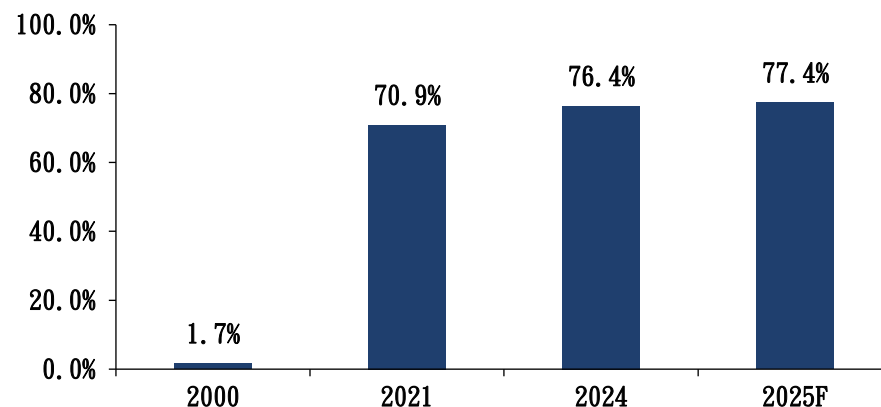


表3、各尺寸對應製程與終端應用

尺寸	對應製程	主要產品	2024出貨面積占比
12吋(300mm)	90nm以下(先進3~22nm)	手機SoC、CPU/GPU、DRAM/NAND/HBM、AI晶片	76.4%
8吋(200mm)	90nm~0.35 μ m	車用MCU、PMIC、功率、CIS、指紋辨識	19.5%
6吋以下	0.35~1.2 μ m	二極體、MOSFET、IGBT、MEMS、SiC	4.2%

12吋全球前五大供應商佔85%

- 五大廠擴產態度分歧：僅環球晶大規模新建，其餘以優化或小幅擴充為主
- 矽晶圓的寡占不是偶然：技術、認證、資金、設備規模四道門檻疊加，讓資金雄厚的新進者也難以速成。最關鍵的是客戶認證——從送樣到主力供應商一般需5年以上（2年流片評估→1年測試片→1年低量正片→B/C類→主力），且認證通過後客戶不輕易更換供應商，形成極強黏著度。

表4、2025年全球12吋矽晶圓產能結構

12吋(kwpm)	國家	2025產能	占比
信越化學	日本	2,798	28%
SUMCO	日本	2,398	24%
環球晶(GW)	台灣	1,898	19%
Siltronic	德國	799	8%
SK Siltron	韓國	599	6%
Other(台勝科、合晶等)	台灣、中國	1,499	15%
總和	—	9,992	100%

表5、五大廠未來擴產規模與營運重心

供應商	擴產(kwpm)	營運重心	近期動態
信越化學	無	產線優化	高階訂單2026已滿載
SUMCO	無	減少舊產線	資本支出偏向AI 12吋；關閉宮崎8吋、調度人力
環球晶(GW)	1,300	區域化供應(美/義/台)	2027年底P1新增300kwpm
Siltronic	100	滿足歐洲市場	新加坡擴產SOI
SK Siltron	300	韓國內需為主	專供三星與SK海力士

矽晶圓12吋為主流，記憶體為主要成長動能

- 矽晶圓的終端應用依尺寸分層：12吋占出貨面積約75%、是絕對主流。以晶片類型看，邏輯代工約55%、DRAM/HBM/3D NAND等記憶體合計約45%。記憶體廠的投片與庫存決策因此主導矽晶圓的供需與價格，記憶體循環也成為矽晶圓的領先指標
- 8吋以PMIC、車用MCU與功率元件為主，隨車用與消費性回溫在2H26復甦；6吋以下為分離式功率元件，SiC/GaN亦以6吋為主流、逐步轉進8吋。AI需求（HBM、先進邏輯、CoWoS矽中介層）全數落在12吋，是本輪增量來源。

圖7、12吋矽晶圓消耗結構

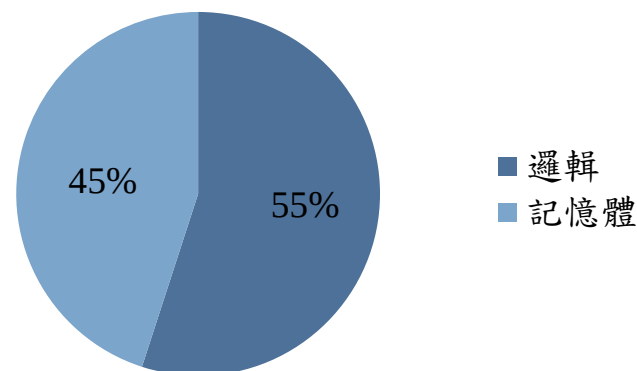


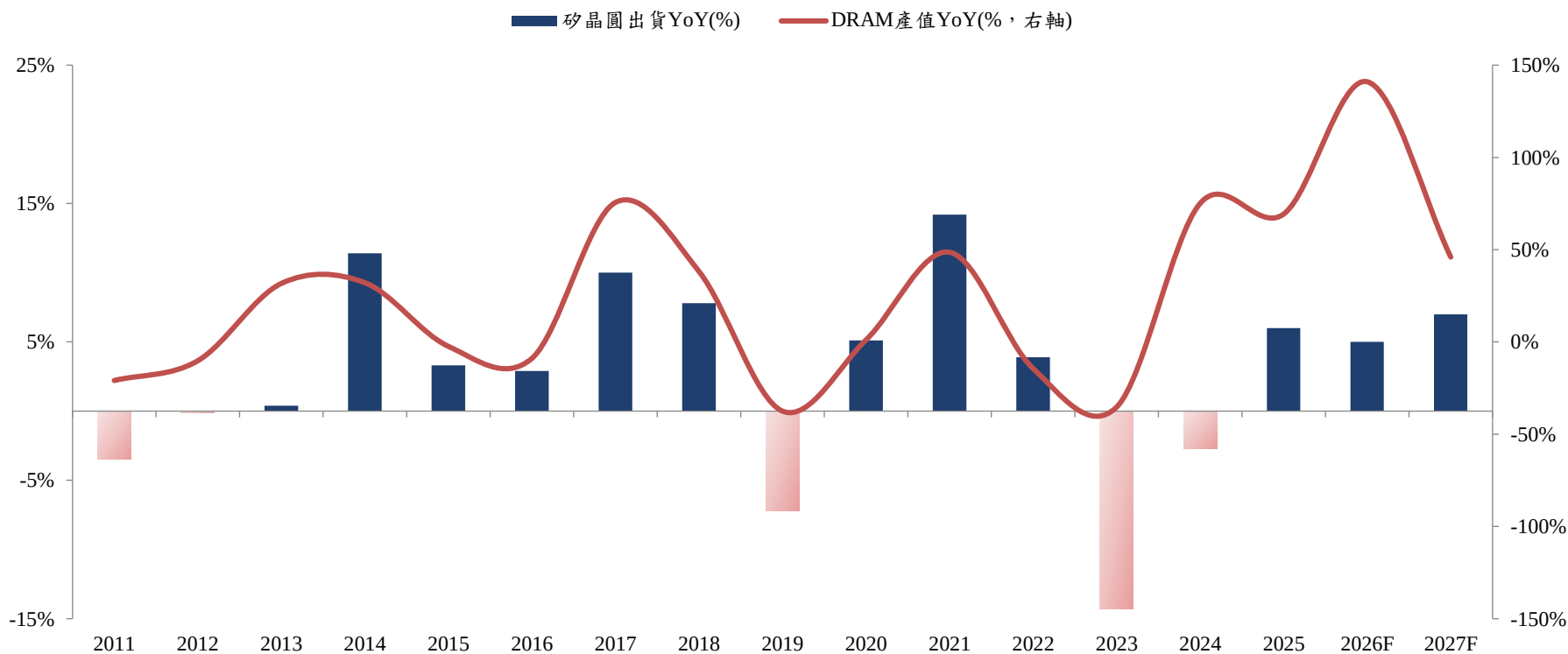
表6、各尺寸出貨占比、對應製程與終端應用（依出貨面積占比由大至小排列）

尺寸	2025出貨面積占比	對應製程	主要終端應用	2026~28年需求驅動
12吋(300mm)	約75%	90nm以下先進邏輯、DRAM/NAND	手機SoC、CPU/GPU、AI晶片、DRAM/HBM/NAND	記憶體占12吋消耗約45%；AI伺服器（HBM+先進邏輯+CoWoS矽中介層）為最大增量
8吋(200mm)	約20%	90nm~0.35μm成熟製程	PMIC、車用MCU、功率元件、CIS、指紋辨識	車用電動化與PMIC回溫，2H26起復甦（信越、Siltronic 7月法說）
6吋以下	約5%	0.35μm以上	二極體、MOSFET、IGBT、MEMS	功率元件；SiC/GaN化合物晶圓以6吋為主、逐步轉進8吋

記憶體景氣領先矽晶圓約1年，預期矽晶圓主升段在2026~2027年

- 記憶體先行、矽晶圓後至，領先約1年（2~4季）：DRAM 2013年轉正→矽晶圓2014年+11.4%；2016年落底→2017年+10%；2020年翻正→2021年+14.2%；本輪DRAM 2024年+75%、2025年+69%、2026年估+141%——矽晶圓2025年才+5.8%，依歷史節奏，需求主升段落在2026~2027年。」第二段：「矽晶圓景氣循環約3~4年、擴產週期2年以上，波動與半導體銷售額同向但幅度更大；上一輪高峰在2021~22年（5G+疫情、客戶搶簽LTA），2022下半年起庫存暴增、2023~25上半年去化。

圖8、矽晶圓出貨面積YoY(%) vs 全球DRAM產值YoY(%, 右軸)



矽晶圓因AI 重寫需求曲線

五大CSP資本支出：2026年倍增，2027年上看1.1兆美元

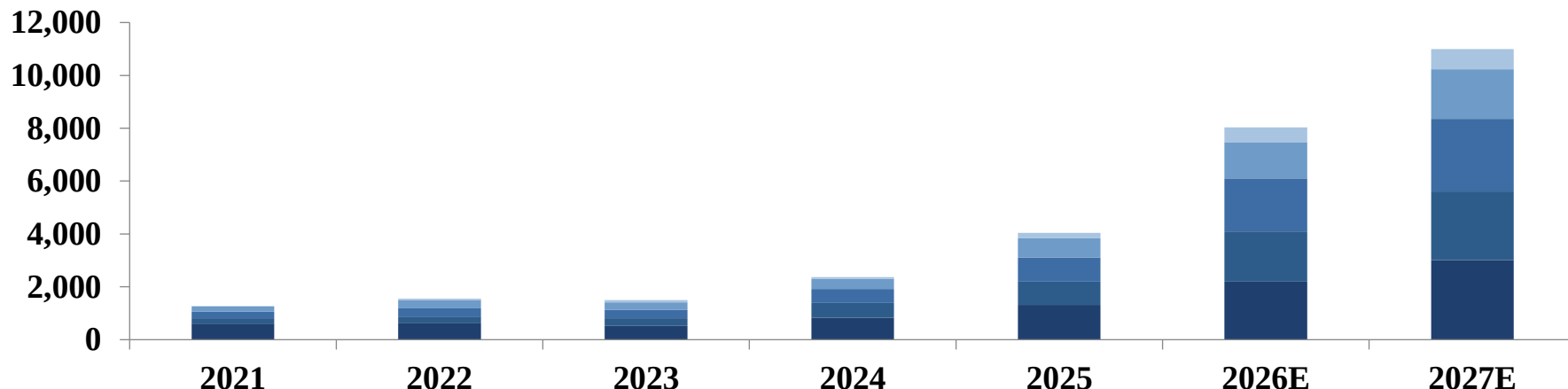
- 2025年五大合計約4,000億美元（+75%）；2026年指引經多輪上修後合計約8,000億（Amazon 2,200、Microsoft約1,900、Google 1,950~2,050、Meta 1,300~1,450、Oracle FY26實績557）。2027E以賣方共識總額約1.1兆美元（Morgan Stanley +57%、Goldman基準1.1兆）按2026年占比分拆。

圖9、資料中心資本支出→矽晶圓的傳導鏈



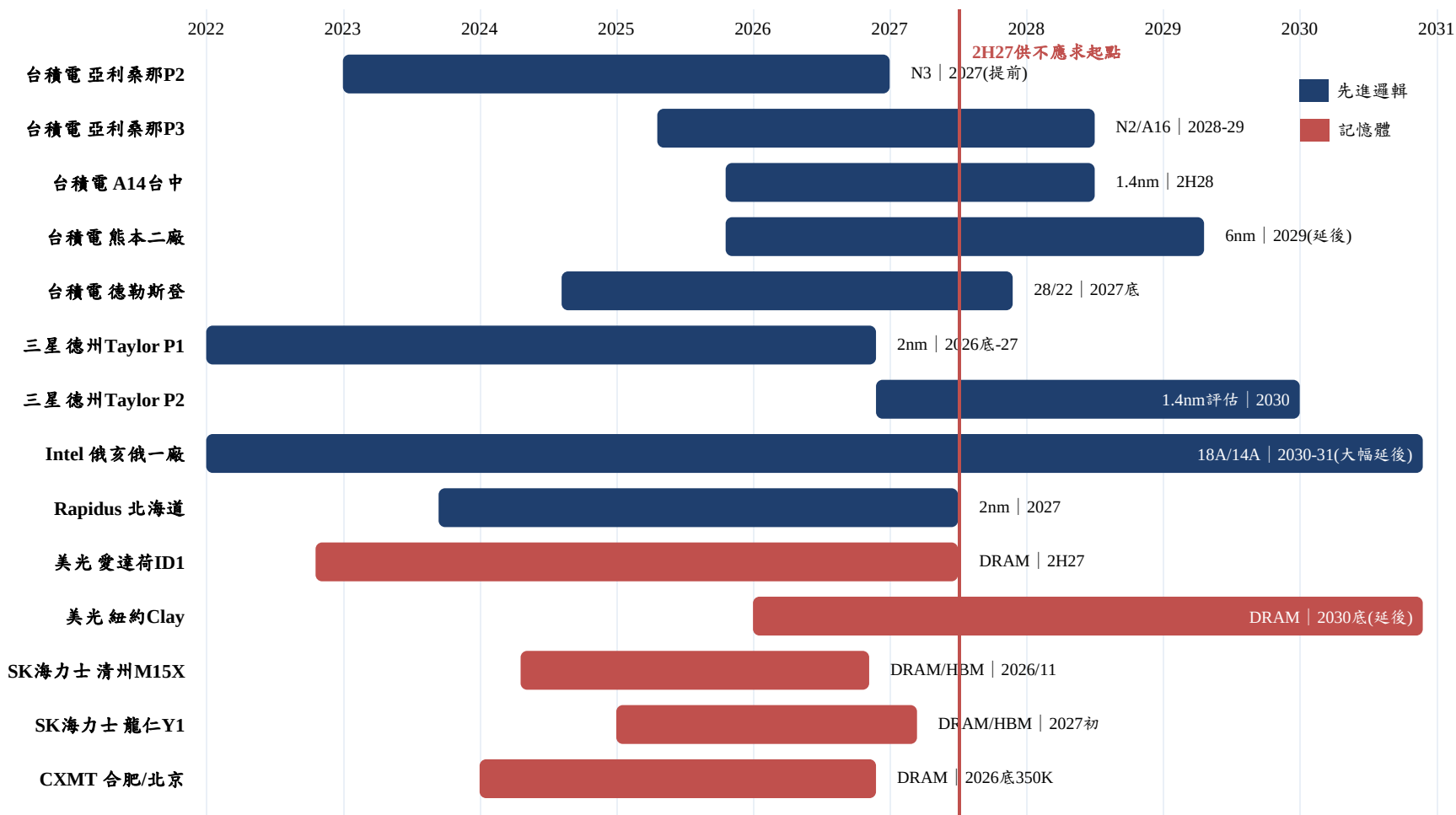
圖10、前五大CSP資本支出(億美元)

■ Amazon ■ Microsoft ■ Google ■ Meta ■ Oracle



FAB擴廠潮：2026~2028年量產高峰，將帶動矽晶圓需求

圖 11、全球主要晶圓廠擴產時程(動工→量產)

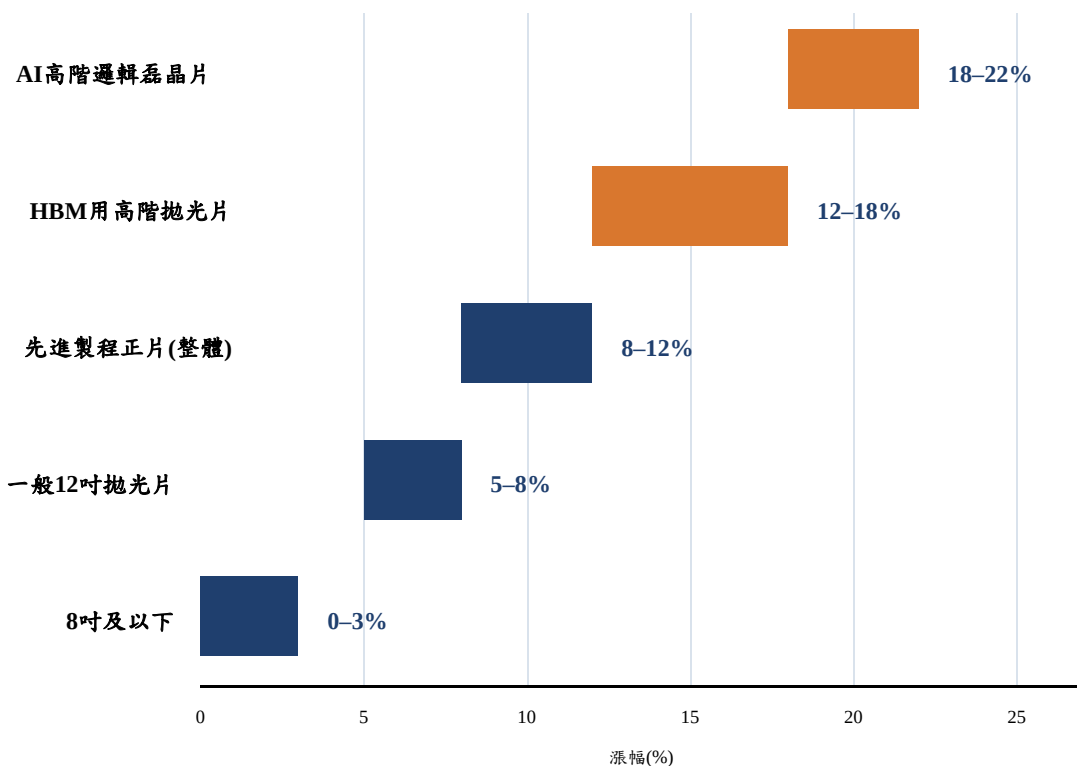


時程兩極分化：AI相關（台積電美國廠/A14、SK海力士M15X/龍仁、美光愛達荷）普遍提前，非AI（熊本二廠、Intel俄亥俄、美光紐約）普遍延後——量產高峰集中2026~2028年，正好接在矽晶圓缺口引爆點之後，強化2027-28供不應求的持續性。

AI推升矽晶圓需求的三條傳導路徑

- AI對矽晶圓的拉動不只是「用量變多」：先進邏輯、HBM記憶體、CoWoS先進封裝三條路徑同時發力，而這些需求在上一輪（2021~22年）矽晶圓廠規劃產能時多未被充分計入，造成本輪供需缺口比市場預期更大

圖12、AI需求三路徑傳導圖（後三頁逐一拆解）



路徑1 先進邏輯

AI晶片die面積大型化+先進製程投片擴張
7/5/3/2nm投片 2022~27年 18→83萬片/月

路徑2 HBM／存儲

HBM＝同容量DRAM 3倍晶圓用量
NAND 400層鍵合後用量翻倍

路徑3 CoWoS封裝

矽中介層本身就是一片12吋晶圓
CoWoS產能2024~27年CAGR 73%

先進製程消耗較多矽晶圓，27H2起供不應求、2028年缺口約8%

- 2026年底缺口約8%：各大晶圓廠去庫存化中，12吋受HBM與先進邏輯製程逐步放量、8吋受PMIC需求回溫帶動。
- 27H2轉供不應求、2028年缺口約8%，考量客戶庫存持續去化與有效產能爬坡率，全球新增晶圓廠與晶粒廠有效產能（記憶體最多）於2H27陸續開出，2028年因晶圓廠與晶粒廠放量，缺口進一步擴大至8%。
- 未來產能三大瓶頸：(1)關鍵原物料——中國《兩用物項出口管制清單》限制鎵、銻、稀土及高純度矽料出口，為矽料生產、摻雜及外延片製造不可或缺（如信越約15%產能依賴此類上游原料）；(2)製程設備——高階退火工藝所需氬氣及其製備設備關鍵部件受出口管制，已出現供應短缺；(3)人力吃緊——日韓廠商面臨高齡化、技術人員短缺，難以調度足夠人力維持與擴大產能。

圖13、全球矽晶圓約當12吋供需(kwpm)

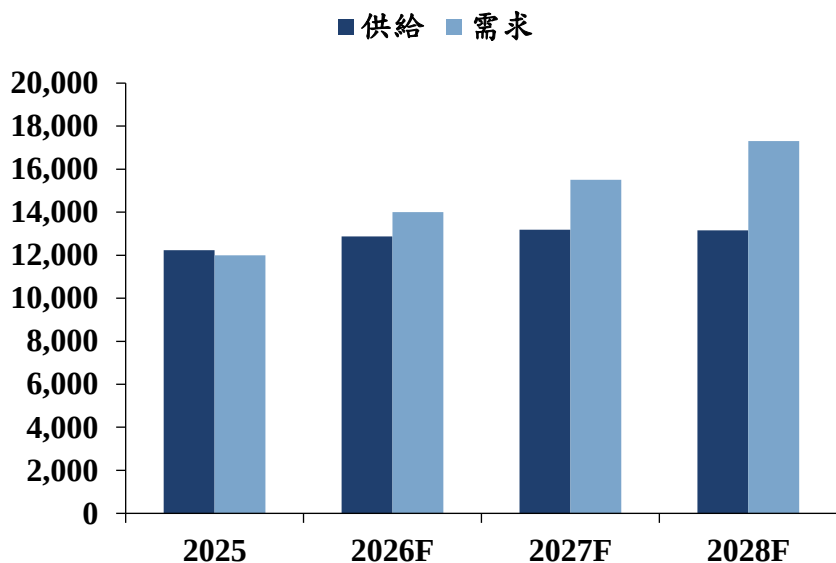
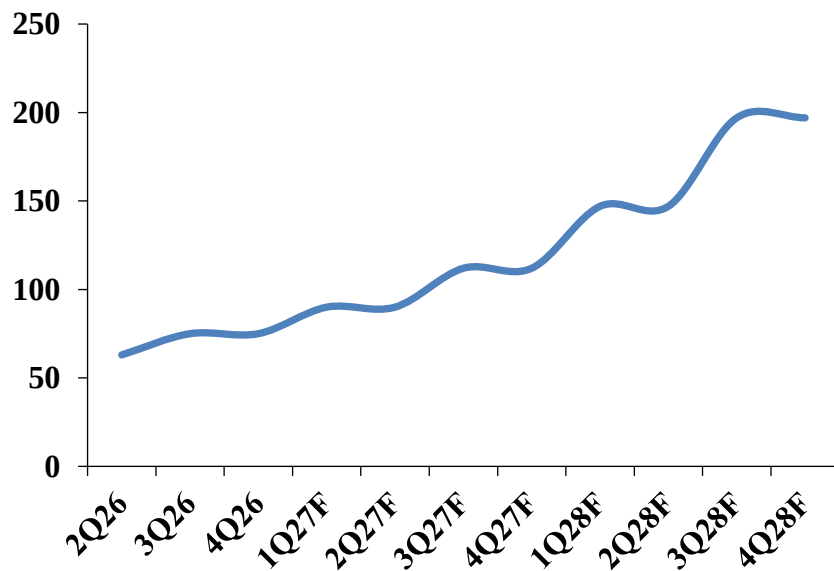


圖14、12吋矽晶圓價格預期(美元/片)



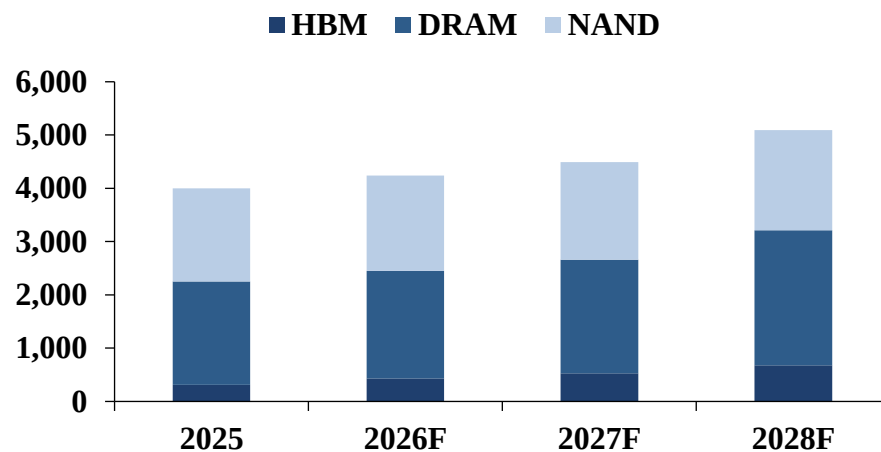
2027/2028年HBM對矽晶圓消耗量分別年增23%/28%

- HBM：產能2026/27/28年分別+120/100/150 kwpm，矽晶圓消耗量年增39%/23%/28%——2026年主要為DDR5產線轉型製造HBM的製程轉換，2027/28年為新廠產能開出（假設HBM正片:檔控片=1:0.25）。
- DRAM（不含HBM）：2027年開出產能、2028年實質有效產能陸續釋出，至2028年大幅增加350~450 kwpm；增量主要來自三星Yongin Y1、SK海力士M15X與美光Idaho ID1，並額外計入長鑫存儲（CXMT）擴產貢獻（假設1:0.2）。
- NAND：擴產動能相對審慎，供給成長以「技術節點升級」為核心而非量能擴張，至2028年僅小幅增長50~80 kwpm（假設200+層正片1:0.3）。

表7、HBM各世代矽晶圓消耗片數

HBM類型	邏輯底座(Base Die)	記憶體晶粒(Core Die)	總計
8層(HBM3)	1片12吋邏輯晶圓	8片12吋DRAM晶圓	9片
12層(HBM3e)	1片12吋邏輯晶圓	12片12吋DRAM晶圓	13片
12層(HBM4)	1片12吋先進製程晶圓	12片12吋DRAM晶圓	13片
16層(HBM5F)	1片12吋先進製程晶圓	16片12吋DRAM晶圓	17片

圖15、全球記憶體矽晶圓需求(kwpm)



年增率	2025	2026F	2027F	2028F
整體YoY	0%	+6%	+6%	+17%
HBM YoY	+107%	+39%	+23%	+28%

供需缺口改善，漲價循環已啟動

矽晶圓需求量已加速中，2Q26出貨面積創14季新高

- 年度數據確認反轉：2022年出貨14,713 MSI創高後，2023年-14.3%、2024年-2.7%連兩年衰退；2025年12,973 MSI（+5.8%）確立反轉，SEMI預估2028年15,485 MSI改寫歷史新高。
- 季度數據確認加速：1Q26出貨3,275 MSI年增13.1%（2021年以來最強），2Q26達3,573 MSI、年增7.4%、季增9.1%，創2023Q1以來新高——AI相關需求為主要拉力。量價背離收斂中：2025年銷售金額114億美元（-1.2%）、ASP 0.879美元/平方英寸落底，價格自2026年下半年起接棒。

圖17、季度出貨面積回升：2Q26季增9.1%

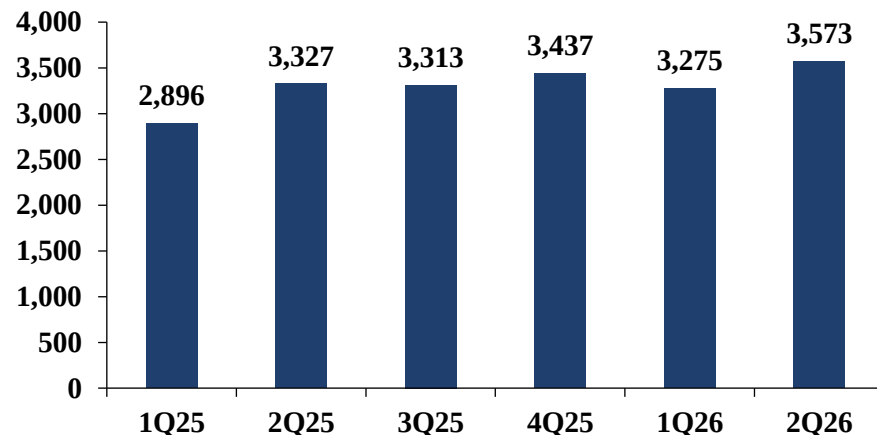
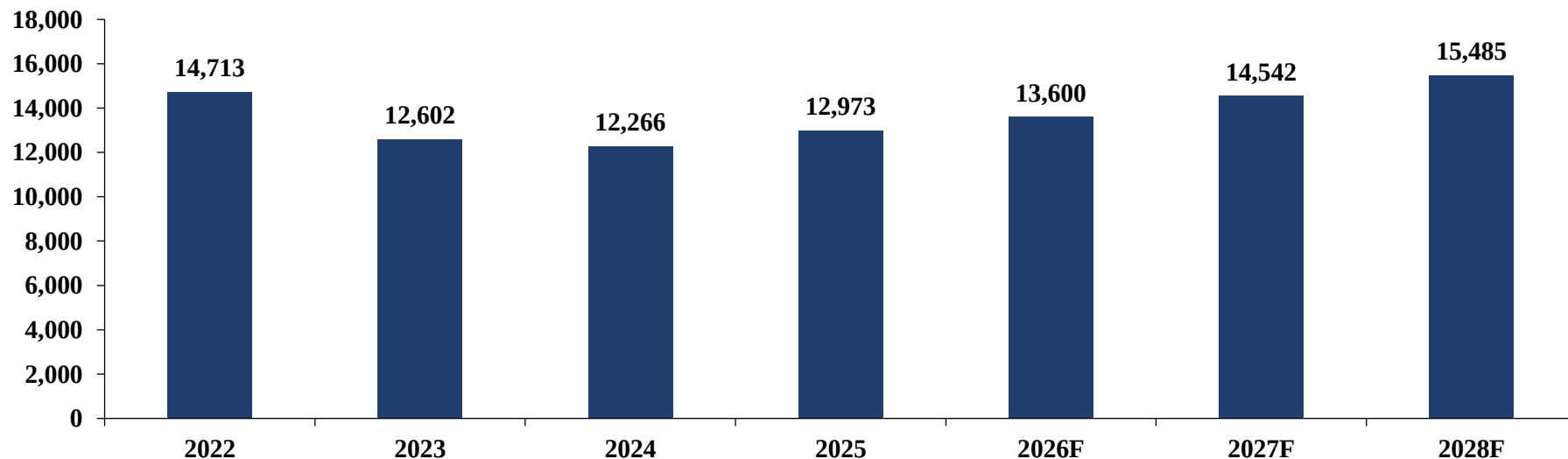


圖16、全球矽晶圓年度出貨面積(MSI)



2028年前五大廠新增供給有限，除環球晶外皆無明確新廠計畫

表8、五大廠擴產計畫與時間軸（依12吋產能市占由大至小排列）

廠商	路線	擴產內容	宣布／最新表態時點	2028年前新增佔全球12吋產能
信越化學	Brownfield	以既有產線優化為主；新一輪 12 吋擴產已取得建照但未做最終判斷	2026/7/24 法說：工廠成本較上輪倍增、不做輕率投資、下一投資地點未定。	暫無明確計畫
SUMCO	新廠暫停	原計畫：伊萬里久原廠區設結晶廠＋吉野里設加工廠，2,250 億日圓、補助最高 750 億、原訂 2029/10 供貨	2026/3/27 一時延期，事業費砍至 580 億、補助降至最高 193 億，社長明言「現時點不考慮動工」	暫無明確計畫
環球晶	Greenfield	德州 Sherman P1/P2 投資 35 億美元，P3/P4 加碼 40 億；總規劃 130 萬片/月；P1 原訂 2027 年底滿載（30 萬片/月），客戶要求加速認證、時程可能提前	2022/6 宣布；2025/5/16 啟用並加碼； 2026/7/9 美光 5 億美元＋10 年 LTA； 2026/8/4 法說：12/8/6 吋近乎滿載、2H26 啟動非長約調價；P2 是否啟動最快 2026 年底決定，視客戶預付款與長約而定	約3%
Siltronic	小幅	新加坡 FabNext 100K/月（全產能，分數年爬坡），投資約 20 億歐元	2026/7/30 法說：300mm 全年高稼動、資本支出集中新加坡、不啟動新廠	約1%
SK Siltron	韓國內需為主	龜尾三廠 300mm 新廠，總投資 2.3 兆韓元（2022/9 董事會首批 8,550 億），產能增約五成（≈+300 kwpm）；已取得多家晶圓代工與記憶體廠長約	2026/7 分階段量產出貨；2026/7/31 SK 售 70.6% 股權予斗山（估值約 5.5 兆韓元）	約5%

矽晶圓LTA行為是最好的景氣溫度計

- 矽晶圓無公開報價，主要以3~8年期長約（LTA）搭配現貨交易，客戶常需支付預付款（列合約負債，為訂單能見度指標）；現貨價與長約價的價差即供需溫度計。指標性事件：2026/7/9美光提供環球晶5億美元策略資金+規劃10年期LTA——記憶體廠首度以「策略投資」形式鎖定台廠矽晶圓產能，議價權轉回上游的分水嶺。

圖18、LTA景氣循環時鐘：目前位置在復甦中段

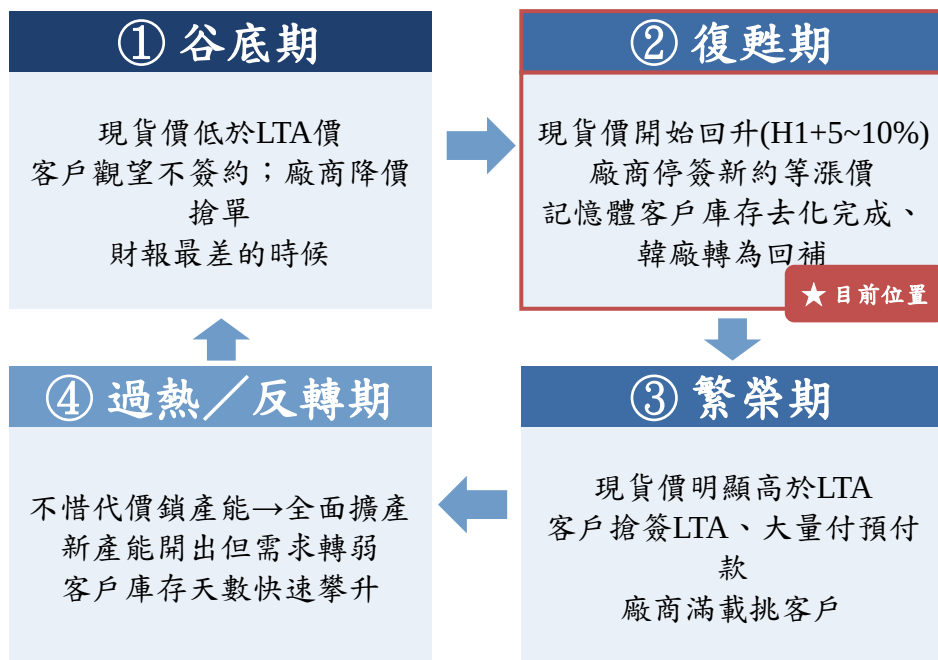
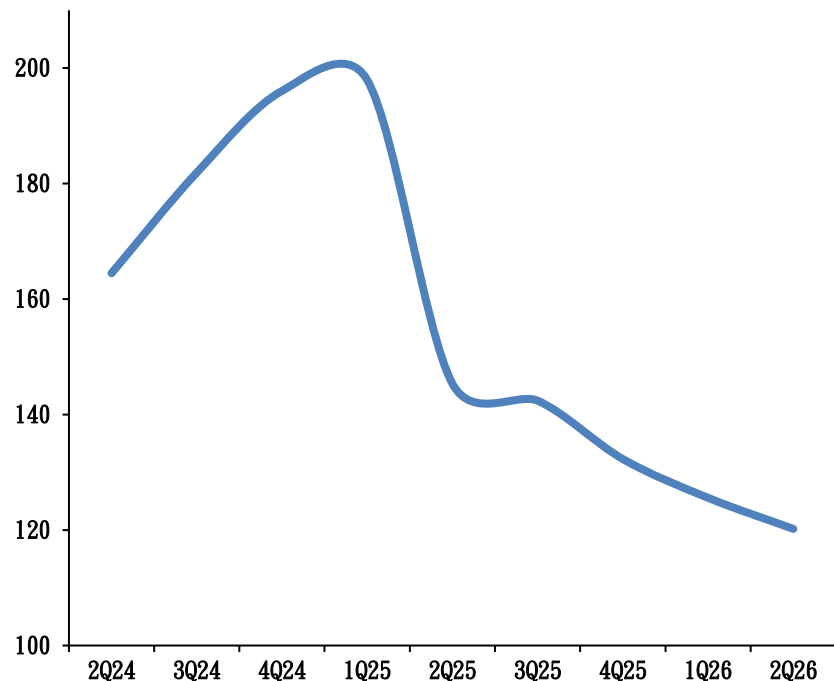


圖19、記憶體客戶存貨天數(DIO)，1Q25高點後快速去化



註：記憶體客戶庫存自1Q25高點回落樣本：美光、SK hynix、三星、南亞科、華邦電，資料取自各公司季報。

國際大廠最新法說亦表示12吋滿載、新LTA洽談，最差時點已過

- 各家法說口徑一致轉向：需求端信越指6月300mm出貨創單月新高、各家已滿載並進入產能受限狀態，SUMCO 2Q26 300mm出貨創高，Siltronic 300mm全年高稼動；價格端長約外價格已開始上漲，信越明確表示客戶主動洽談新LTA、將反映成本上升，Siltronic則指價格仍低於再投資水準、上漲空間仍在。信越更指投資成本較上輪倍增，印證2028年前新增供給有限的判斷。

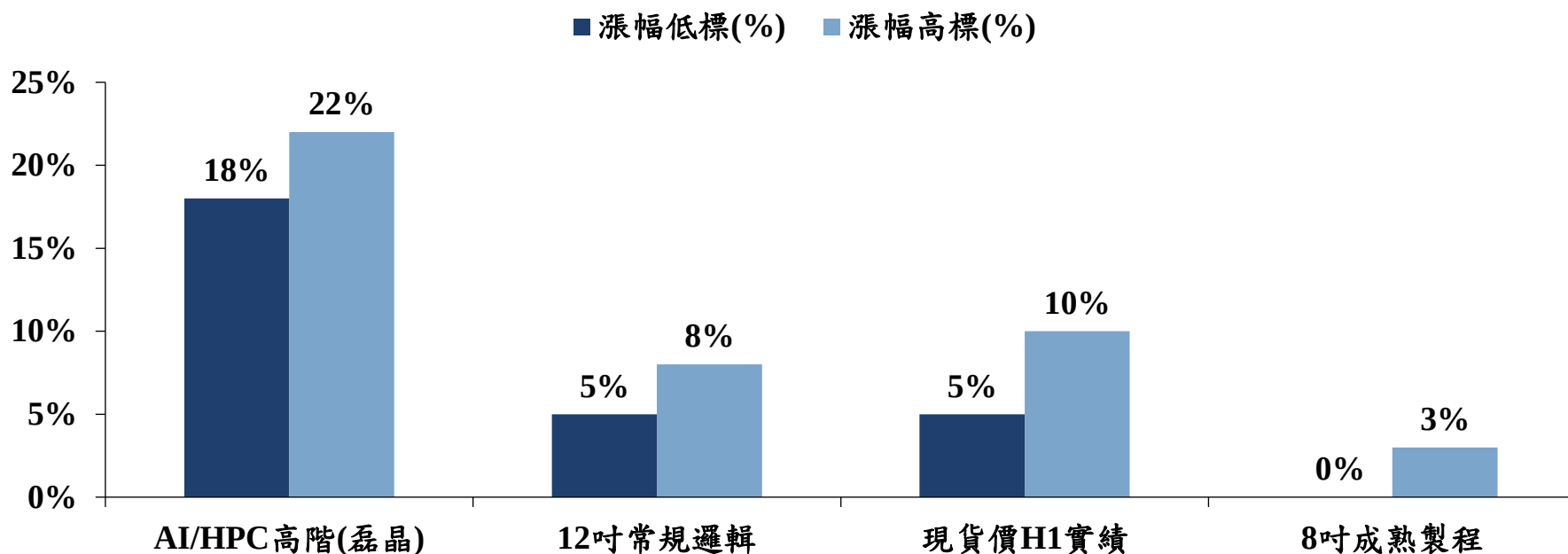
表9、五大廠最新法說對產業與價格的看法（依12吋產能市占由大至小排列）

廠商	最新法說	對需求／價格的看法	擴產態度
信越化學	2026/7/24	6月300mm出貨創單月新高；各家12吋已滿載、產業進入產能受限狀態，2Q後維持高水準；Dummy/Monitor片吃緊；客戶主動洽談新LTA，將反映成本上漲；AI相關占300mm需求逾兩成	投資成本較上輪倍增、不輕易投資
SUMCO	2026/8/6	2Q26營收1,136億日圓、300mm出貨創高；3Q26預估營業利益回到損益兩平；折舊2026年見頂，最差時點已過	吉野里新廠暫停
環球晶	2026/8/4	各尺寸產線滿載；2H26啟動非長約產品調漲；美光10年LTA為新一輪LTA定價提供錨點	唯一Greenfield擴產，德州逐季放量
Siltronic	2026/7/30	300mm需求強勁、全年高稼動；200mm 2H26回升；價格在低檔趨穩，但仍低於再投資水準	資本支出集中新加坡，不啟動新廠

2026/7月漲價函落地，12吋常規預計漲5~8%、高階漲18~22%

- 價格轉折從預期變成事實：2026年7月信越、SUMCO、環球晶三大廠同步發出漲價函，自2026/7起生效，適用2H26出貨與新簽訂單12吋常規邏輯晶圓調漲5~8%、AI/HPC專用高階晶圓（磊晶片為主）調漲18~22%，為2022年以來首次全面調價；環球晶8/4法說會確認下半年啟動漲價、12吋產能幾乎滿載。
- 價格路徑：2025年ASP 0.879美元/平方英寸落底（量增價跌）→2026年結構性漲價（AI/先進製程/記憶體先行、現貨H1+5~10%）→2027年供需比約104%、全面反轉。壓抑變數仍是中國8吋擴產，漲價呈「12吋強、8吋溫和」的梯度分布。

圖20、2026年矽晶圓漲價幅度梯度



台灣矽晶圓個股

台廠陸續啟動12吋擴產，將受惠此波矽晶圓景氣向上趨勢

- 台廠擴產全數對準12吋與高階產品，但幅度有限：2028年前合計新增約53.5萬片/月，相對全球12吋月產能逾千萬片、佔比僅個位數。時程集中2H27：環球晶德州廠認證中、逐季放量、2H27達30萬片/月；台勝科麥寮新廠已被預約完售、2027~2028開出；合晶二林2Q27達10萬片/月、2H27起陸續放量。

表10、台廠擴產明細與時程

公司	現有12吋(kwpm)	2028前新增	自身增幅	廠區／計畫	內容	時程	最新表態
環球晶	約1,900	+300	+16%	美國德州 Sherman P1	12吋拋光／磊晶；已完成多家一線客戶認證，美光10年LTA主要由此廠供應，並確認啟動二期	2027年起逐季貢獻	2026/8/4法說
				美國密蘇里	SOI（全美唯一）；RF-SOI、矽光子1Q26起小量量產	爬坡中	2026/8/4法說
				義大利 Novara Fab300	12吋新線2025/10啟用，首批客戶認證中	2027年逐季貢獻	2026/8/4法說
				日本宇都宮	擴產完成、滿載，2Q26出貨創新高	已完成	2026/8/4法說
台勝科	約450	+60	+13%	雲林麥寮新廠	12吋新廠產能已被客戶預約完售；法人估月產能由10萬片增至16萬片	2027~2028	2026/5/28法說
合晶	約80	+175	+219%	桃園龍潭	12吋現有約4萬片/月（集團合計約8萬片/月，重摻為主）	既有	2026/6/23
				彰化二林	12吋先進製程用矽晶圓，2Q26起送樣；一期自5萬片倍增至10萬片	2027年中達10萬片/月	2026/6/23
				中國鄭州二期	12吋，2026/6底完成通線、2Q26起送樣	2027年中達7.5萬片/月	2026/6/23
合計	約2,528	+535	+22%				

相關個股

代號	個股	2026F EPS	26F YoY	2027F EPS	27F YoY	本益比 區間
6488	環球晶	22.34	+46%	34.18	+53%	25~50X
3532	台勝科	2.88	+83%	11.54	+300%	15~35X
6182	合晶	0.63	+656%	4.66	+639%	20~40X

謝謝指教
Q&A

【揭露事項與免責聲明】

本報告僅提供相關部門的內部教育訓練及相關人員之參考資料，並非針對特定客戶所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有讀者。本報告係根據本公司所取得的資訊加以彙集及研究分析，本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

可能個別基於特定目的且針對特定人士出具研究報告、提供口頭或書面的市場看法或投資建議（下稱“提供資訊”），鑑於提供資訊之單位、時間、對象及目的不同，本報告與本集團其他單位所提供資訊可能有不一致或相牴觸之情事；本集團各單位對於本報告所涵蓋之標的可能有投資或其他業務往來關係，各單位元從事交易之方向亦可能與本報告不一致，讀者應審慎評估自身投資風險，自行決定投資方針，不應以前述不一致或相牴觸為由，主張本公司或本集團其他成員有侵害讀者權益之情事。